AMD UltraScale+ ™ ファミリの概要

2025.2

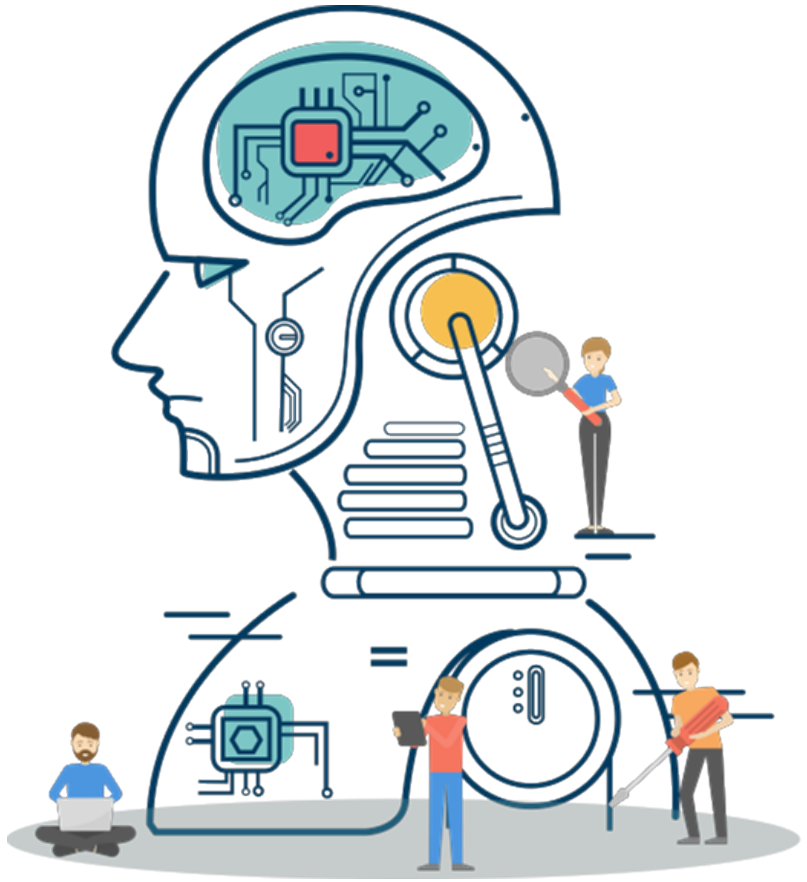
AMD
together we advance_

目標

この章では次の項目を学習します。

目的 01

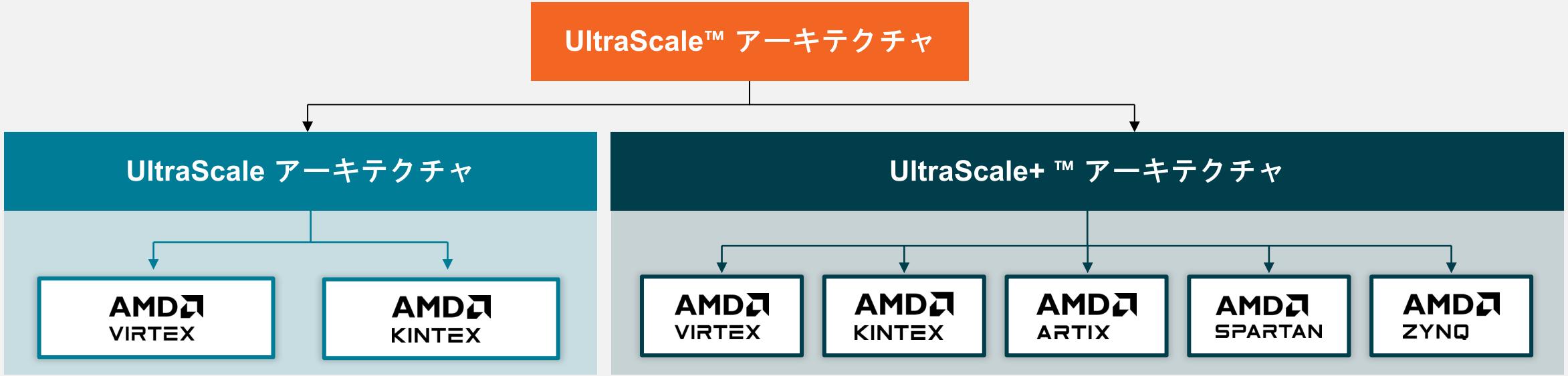
AMD UltraScale+ ™ アーキテクチャの利点と特長が、多様な製品ファミリにわたってどのようにパフォーマンス、効率性、柔軟性を向上させているのかについて



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.

AMD
together we advance_

AMD UltraScale+ アーキテクチャ: 概要



先進の 16 nm FinFET プロセスで構築された ASIC クラスのアーキテクチャ

従来の UltraScale 20 nm デバイスとの互換性を維持しつつ、電力効率、性能、面積を大幅に改善

既存の UltraScale デバイス (コア ロジック、ルーティング、クロッキング、ブロック RAM、DSP スライス) の実績ある PL アーキテクチャ

20 nm UltraScale から 16 nm UltraScale+ デバイスへの容易な IP 移植

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

7 シリーズと比べて大幅な改善点

CLB リソース

- 2つの異なるスライスを組み合わせてロジックと配線の効率を向上
- より多くの制御セットが利用可能で、柔軟性と自動最適化が向上
- 高速演算を実現する 8 ビット キャリー ロジック

クロック リソース

- 新しく改良されたクロック配線
- クロック領域は長方形で、幅と高さは固定
- BUFMR、BUFR、BUFIO は、新しいクロック バッファとクロック 配線 リソースに置き換え
- CMT あたり 2つの PLL

I/O リソース

- ビット スライスは、コンポーネント モード プリミティブを強化する物理層ブロック
- 52個のインターフェイス シリーズ出力終端制御を備えた各 I/O バンクは、シグナル インテグリティを向上させ、ボード設計を容易にするために HP I/O バンクで使用可能

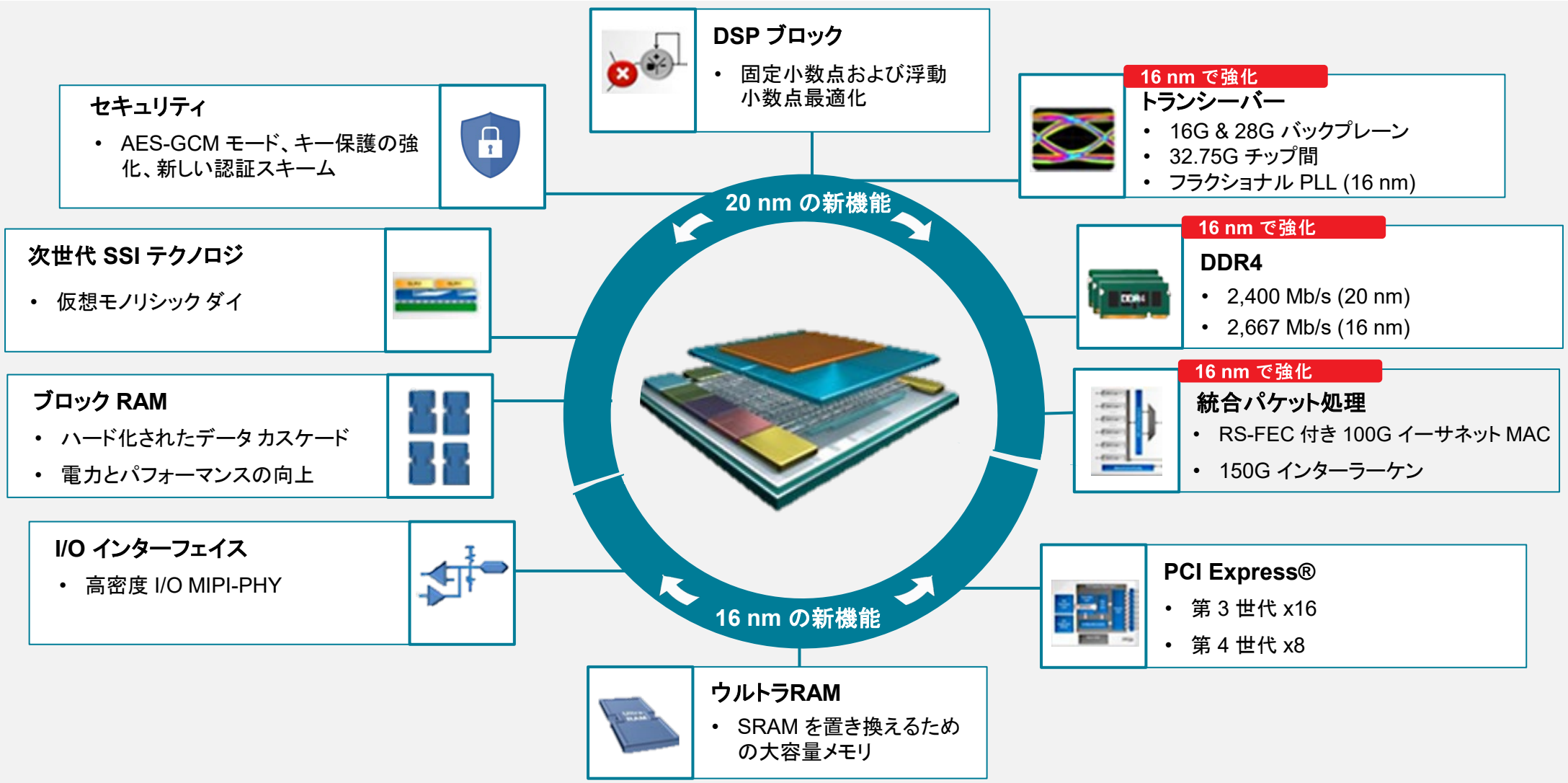
DSP リソース

- 乗算器幅が 27 x 18 に向上し、DSP48E2スライスの機能が拡大
- プリアダーの柔軟性向上
- X、Y、Zマルチプレクサの広XOR
- 柔軟なリセット入力にプログラム可能な反転を追加

これらの機能強化が総合的に、UltraScale+ ™ アーキテクチャの優れた性能、効率性、適応性を実現

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

AMD UltraScale+ アーキテクチャ: システム全体の機能



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

AMD UltraScale+ ファミリ

多様なデバイス

Virtex™ FPGA	Kintex™ FPGA	Artix™ FPGA	Spartan™ FPGA	Zynq™ MPSoC
3D FinFET & 第3世代 3D IC	メモリと帯域幅の強化	クラス最高のワットあたりパフォーマンス	高い I/O と低消費電力	プログラマブル ロジックを備えたマルチプロセッサ システム

プログラミング ツール

AMD Vivado	AMD Vitis
ハードウェア開発用	ソフトウェア アクセラレーション向け

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.

Virtex UltraScale+ FPGA

高い性能を発揮し、高いリソース使用率で画期的なスピードを実現



主な機能と利点

3D-on-3D 統合

- 3D IC 搭載 16 nm FinFET

強化された DSP コア

- 最大 38 TOPs
- 固定/浮動小数点サポート

PCI Express® とトランシーバー

- 第3世代 x16 統合 PCIe® ブロック
- 32.75 Gb/秒

メモリ

- DDR4 (最大 2,666 Mb/s)
- 最大 500 Mb のオンチップ メモリ キャッシュ

ASIC クラスのネットワーキング IP

- 150G Interlaken コア
- 100G イーサネット MAC コア

パフォーマンス指標

- ポートフォリオ最大の処理帯域幅とシリアル I/O 帯域幅
- 統合 HBM (Gen2)

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

Kintex UltraScale+ FPGA

FinFET ノードにおける**価格、性能、電力効率**のバランスがどれたデバイス



主な機能と利点

ウルトラRAM

- 最大36Mb のSRAMデバイス統合

SmartConnect テクノロジ

- システム全体の相互接続最適化ツールと IP

統合ブロック

- 100G イーサネット MAC コア
- PCIe® Gen4
- 150G インターラーケン

セキュリティ

- IP 保護と改ざん防止のための強化された機能

トランシーバー

- 16G および 28G

低消費電力

- 拡張ルーティング
- ASIC クラスのクロッキング
- 電圧スケーリング

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

Artix UltraScale+ FPGA

エッジでの高速インターフェイスの実現

量産で実績のある 16 nm アーキテクチャを採用し、クラス最高の性能を実現する業界唯一のコスト重視 FPGA

シリアル I/O パフォーマンス

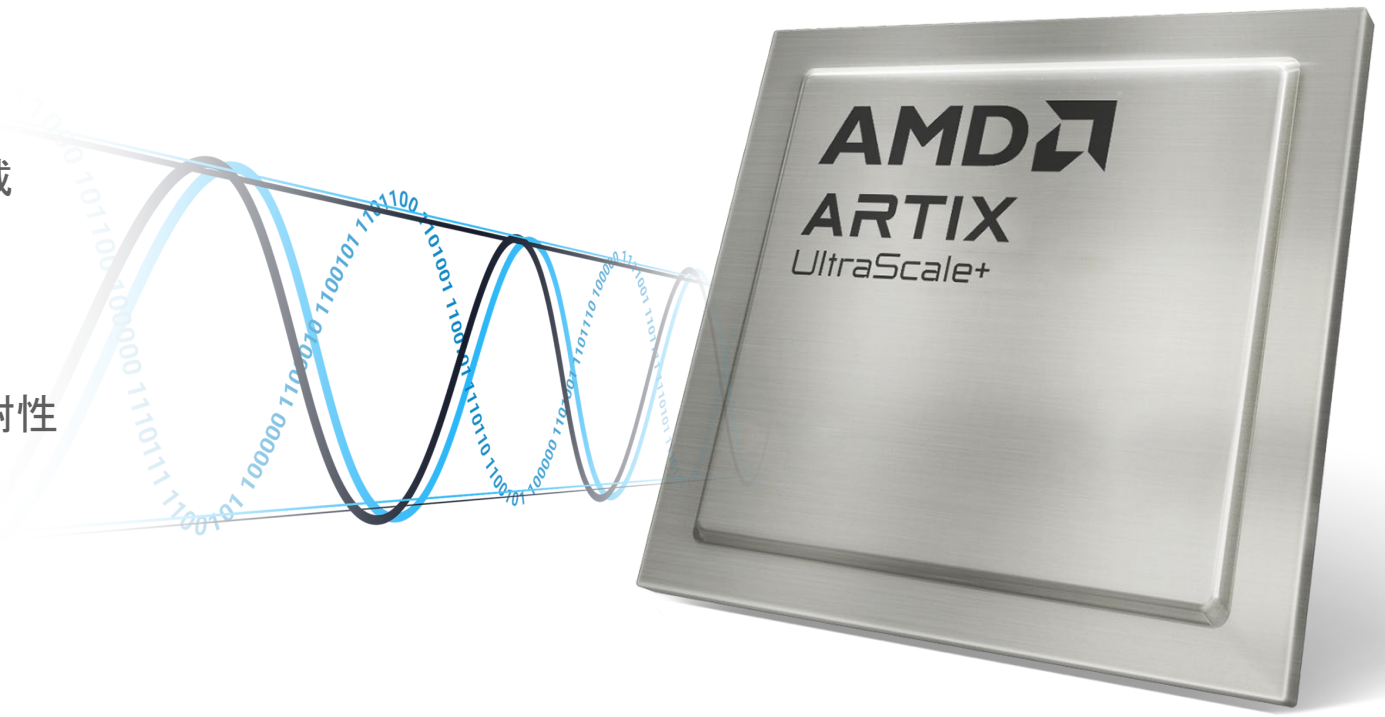
コスト重視のファミリで、高度なプロトコルに対応する 16 Gb/s トランシーバーを搭載

多層セキュリティ

暗号化、認証、DPA
サイバーセキュリティと IP 保護に対する耐性

信号処理の演算密度

小型フォーム ファクター パッケージでクラス最高の DSP 帯域幅を実現



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.

AMD
together we advance_

Spartan UltraScale+ FPGA



- 高 I/O 密度、低消費電力、セキュリティ
- ロジック セルあたりの I/O 数が 3.5 倍増加し、FPGA の I/O 対ロジック セル比を改善
- 16 nm プロセス ノードで構築されているため、総消費電力を削減
- 大型デバイスでは、DDR および PCIe® 向けのハード化されたIPを提供

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

Spartan UltraScale+ FPGA

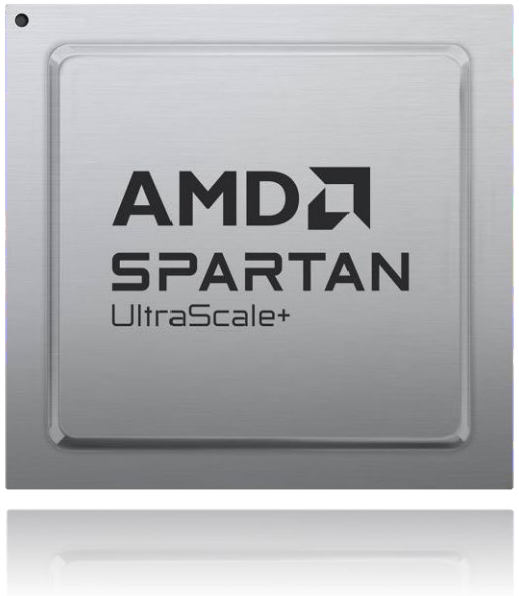
実績ある 16 nm テクノロジ

低消費電力
- 16 nm FinFET
- ハード DDR コントローラー、PCIe® 接続

ブロック RAM および UltraRAM
- 最大 26 Mb のオンチップ メモリ

トランシーバーと PCIe
- 最大 8 個の 16.3 Gb/s GTH トランシーバー
- PCIe Gen4 x8

デジタル信号処理
- 最大 384 DSP48E2 ブロック
- 浮動/固定小数点



将来を見据えた機能

柔軟な I/O インターフェイス
- 最大 572 I/O、3.3V 対応
- 3.2G MIPI D-PHY

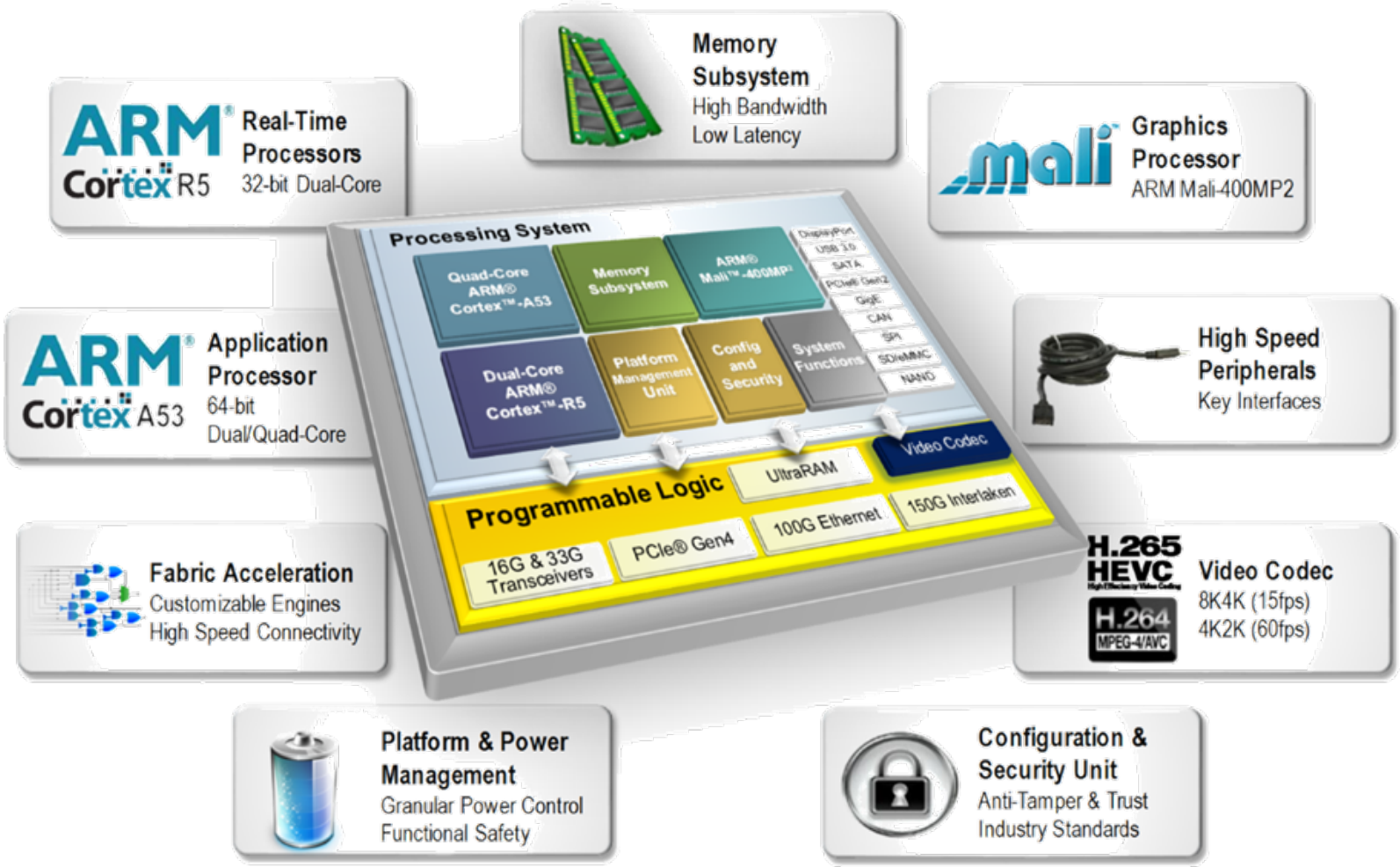
最先端のセキュリティ機能
- ポスト量子暗号 (PQC) 対応
- PPK/SPK 認証、TRNG、PUF

ハード メモリ コントローラー
- LPDDR4X/5、最大 4266 Mb/s
- LPDDR5 を搭載した初の UltraScale+ ™ デバイス

小型フォーム ファクター
- CSP および BGA パッケージ
- 最小 10x10 mm

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

Zynq UltraScale+ MPSoC



© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.

AMD
together we advance_

UltraScale+ デバイスで駆動する実アプリケーション



私は産業とメディカ

- ファクトリ オートメーションとロボティクス
- HMI とマシン ビジョン
- 超音波およびCT/MRIスキャン



AV および放送機器

- 業務用 AV (ストリーミング、LED ウォール、、業務用オーディオ等)
- ブロードキャスト (スイッチャー/ ルーター、ビデオ処理、カメラ)



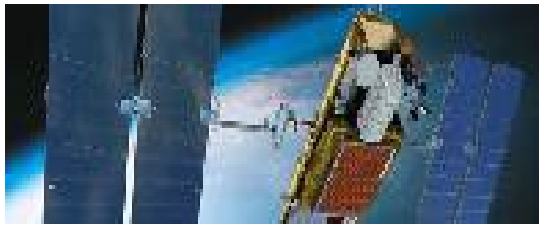
民生機器

- 複合機
- 民生用カメラ



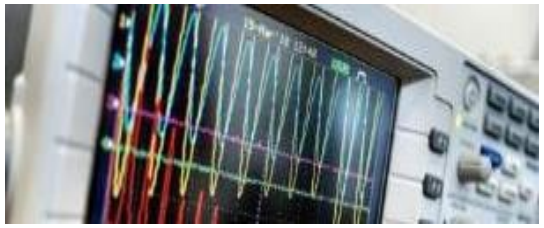
有線と無線

- 4G および 5G ワイヤレス インフラストラクチャ
- ボード コントローラー
- アクセス ネットワークとコネクティビティ



航空宇宙/防衛

- アビオニクス
- 衛星通信
- ミルコム



テスト/計測

- 半導体 ATE
- T&M 計測機器
- 有線および無線テスター



オートモーティブ

- 車載カメラ
- ドライバー インフォテインメント
- レーダー/LIDARとしての運転支援



データセンター

- ボード管理コントローラー
- ネットワーク アクセラレーション
- ハイパースケール ストレージ

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

確認問題

Q AMD UltraScale+ ™ FPGA にはどのようなプロセス テクノロジが使用されていますか?

- ○ 7 nm FinFET
- ○ 20 nm プレーナ CMOS
- ○ 16 nm FinFET
- ○ 28 nm CMOS

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

確認問題

Q UltraScale+ ™ デバイス ポートフォリオに含まれるファミリは次のうちどれですか。
(当てはまるものをすべて選択してください)

- ☐ Kintex™ UltraScale+ FPGA
- ☐ Artix™ UltraScale+ FPGA
- ☐ Virtex™ 7 FPGA
- ☐ Zynq™ UltraScale+ MPSoC

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

まとめ

01

UltraScale+ ™ ポートフォリオには次の 5 つのファミリがあります。

- Kintex™ UltraScale+ FPGA
- Virtex™ UltraScale+ FPGA
- Artix™ UltraScale+ FPGA
- Spartan™ UltraScale+ FPGA
- Zynq™ UltraScale+ MPSoC

02

UltraScale+ ファミリは、実績のある ASIC クラスの UltraScale™ アーキテクチャをベースに構築されています

03

UltraScale+ ファミリには、オンチップ メモリ用の UltraRAM、IP 統合を最適化するための SmartConnect、ハード メモリ コントローラー、組み込みセキュリティ機能などの高度な機能が含まれています

04

UltraScale+ デバイスは、ネットワーキング、AI および機械学習、産業オートメーション、防衛、データセンターなど、幅広い業界で使用されています

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
together we advance_

免責条項および権利帰属

ここに記載されている情報は、情報提供のみを目的としており、事前通知なしで変更される場合があります。この資料の作成時には確認を重ねているものの、技術的な誤りや欠落、誤記などが含まれる可能性があり、AMD は当該情報の更新または修正の義務を負いません。Advanced Micro Devices, Inc. は、この資料の内容の正確性または完全性に関していかなる表明または保証も行わず、ここに記載される AMD ハードウェア、ソフトウェア、その他の製品の操作または使用に関して、非侵害、商品性、特定の目的への適合性の黙示的な保証を含め、いかなる種類の責任も一切負わないものとします。この資料は、黙示的あるいは禁反言で生じるものを含め、いかなる知的財産権へのライセンス付与を行うものではありません。AMD 製品の購入または使用に適用される条件および制限は、当事者間で締結された契約または AMD 標準売買条件に規定されているとおりです。GD-18。

©2026 Advanced Micro Devices, Inc.All rights reserved.AMD、AMD Arrow ロゴ、Artix、Kintex、Spartan、UltraScale、UltraScale+、Virtex、Vitis、Vivado、Zynq およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Arm および Cortex は、米国およびその他の国における Arm 社 (またはその関連会社) の登録商標です。PCI Express および PCIe は、PCI-SIG Corporation の登録商標です。本ドキュメントに使用されるその他の商品名は情報提供のみを目的としており、各所有者の商標である可能性があります。一部の AMD テクノロジでは、サードパーティによる有効化またはアクティブ化が必要になる場合があります。サポートされる機能はオペレーティング システムによって異なる場合があります。具体的な機能については、システム メーカーにお問い合わせください。完全に安全なテクノロジや製品はありません。

© © 2026 Advanced Micro Devices, Inc.


AMD